

1 Detalles de la implementación y parámetros

Se implementaron dos algoritmos genéticos con la intención de minimizar las funciones

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^D x_i^2 \quad (1)$$

donde $D = 10$, $-10 \leq x_i \leq 10$, ($i = 1, 2, \dots, D$), con una precisión de 3 dígitos.

$$f(\mathbf{x}) = 10D + \sum_{i=1}^D (x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)) \quad (2)$$

donde $D = 10$, $-5, 12 \leq x_i \leq 5, 12$, ($i = 1, 2, \dots, D$), con una precisión de 3 dígitos.

Las versiones que se implementaron en este trabajo además de implementar el reemplazo con elitismo, tiene las siguientes características

Versión con representación binaria	Versión con representación real
– Cruza: De un punto.	– Cruza: UNDX.
– Mutación: Uniforme.	– Mutación: Uniforme.
– Selección: Ruleta.	– Selección: Torneo binario determinístico.
– Adicional: Elitismo.	– Adicional: Elitismo[cite: 5].

Los parámetros calibrados en la versión con representación binaria y real son en ambos casos: tamaño de la población, porcentaje de cruce, porcentaje de mutación. Las técnicas usadas y sus características no requirieron más. Con respecto al elitismo se considero, tal como en las indicaciones de la tarea, que el mejor individuo pasaba sin cambios a la siguiente generación.

Como medio de comparación se fijo como condición de paro una cantidad máxima de evaluaciones (Max_{eval}) de 100,000. Después de llevar a cabo la calibración mediante Irace a través de su versión de R, se obtuvo que los mejores parámetros para cada versión respectivamente son

1. **Versión con representación binaria:** `pop_size= 10`, `p_cross= 0.1732`, `p_mut=0.9896`.
2. **Versión con representación real:** `pop_size=451`, `p_cross=0.9017`, `p_mut= 0.1028`

Para la representación binaria, la longitud del cromosoma se determinó en función de los límites del espacio de búsqueda y la precisión requerida (10^3), utilizando la codificación binaria estándar. Esto resultó en cromosomas donde cada variable real se mapea a una cadena de 140bits (14 bits por cada variable). Por otro lado, en la versión de representación real, para el operador de cruce Unimodal Normal Distribution Crossover (UNDX) Se utilizaron los valores estándar recomendados en la literatura: $\sigma_\xi = 0.25$ para el eje principal de búsqueda, y $\sigma_\eta = 0.35/\sqrt{10}$ para los ejes ortogonales. Toda la experimentación, incluyendo los algoritmos genéticos y el proceso de evaluación, fue implementada desde cero utilizando el lenguaje de programación Rust, garantizando alta eficiencia en el manejo de memoria y velocidad de ejecución.

. Según la prueba de *Wilcoxon rank-sum*, ejecutada en R, de realizar la comparación entre los resultados de las tablas correspondientes a la versión real y binaria con cada función objetivo se

Table 1: Resultados detallados: Binario - Problema 1

Ejecución	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁₀	f(̂)
1	-0.030	0.950	0.025	-0.101	0.683	0.629	-0.099	0.356	-0.003	0.002	1.913
2	0.039	0.180	-0.006	-0.488	0.005	0.025	2.500	-0.007	0.015	-0.005	6.523
3	-0.007	0.088	-0.044	0.061	-1.269	-0.060	-0.367	-0.003	0.084	0.067	1.774
4	0.150	-0.320	-0.205	-0.340	0.324	-0.647	0.024	0.054	0.050	-1.123	2.073
5	0.049	-1.251	-0.041	0.107	0.007	-0.156	-0.010	-0.107	-0.050	-0.117	1.633
6	-0.372	-0.640	0.091	-0.007	0.088	0.451	-0.314	0.180	0.108	-0.046	0.912
7	-0.782	0.116	-0.060	-0.625	-0.995	0.039	-0.159	-0.185	-0.014	-0.015	2.071
8	0.207	0.627	-0.353	0.312	-0.235	-0.172	0.078	-0.039	0.627	0.081	1.150
9	0.002	-0.156	0.041	0.156	0.003	2.510	0.063	-0.079	0.159	0.088	6.394
10	-0.027	-0.169	-0.001	-0.005	0.704	-0.004	0.001	0.156	1.229	-0.101	2.236
11	-0.238	-0.685	-0.420	0.332	-0.002	-0.079	0.022	-0.497	1.276	-0.029	2.695
12	-0.635	-0.074	0.008	-0.182	0.629	0.185	0.000	-0.474	0.332	-0.049	1.209
13	-0.738	0.449	0.007	-0.663	1.275	0.003	0.636	0.022	0.029	0.028	3.218
14	-0.003	0.045	-0.180	-0.042	-2.507	-0.000	-0.043	-0.064	0.100	0.004	6.337
15	-1.509	-0.010	-0.022	0.006	-0.003	1.258	-0.002	-0.063	-0.018	0.317	3.965
16	0.111	0.705	0.007	-0.022	1.266	-0.055	-1.260	-0.051	-0.021	0.000	3.706
17	-0.810	0.251	0.052	-0.357	0.010	-0.137	1.260	0.319	0.168	-0.000	2.608
18	0.036	-0.016	0.180	-0.017	0.244	-0.001	0.019	-0.090	-0.013	-0.000	0.102
19	-2.589	-0.078	-0.078	-0.010	-0.021	-0.312	-0.001	0.030	0.166	-0.176	6.872
20	-0.100	0.042	-0.235	1.252	-0.423	0.004	-0.781	-0.078	0.435	0.515	2.884
21	0.317	0.006	-0.703	0.000	0.371	-0.508	0.320	0.176	-0.727	0.088	1.660
22	-0.000	0.039	0.649	0.040	-0.005	1.329	-0.061	0.118	-1.622	0.177	4.870
23	-0.082	0.776	-0.049	0.009	0.333	0.322	1.275	-0.236	0.898	-0.079	3.320
24	0.039	0.000	0.093	-0.086	-0.016	0.625	-1.263	0.000	0.050	-0.379	2.150
25	-0.002	0.055	-1.252	0.039	-0.005	0.015	0.322	-0.159	-0.279	-0.157	1.804
26	0.625	-1.020	-0.265	-0.043	0.010	0.638	0.005	0.312	-0.000	0.157	0.992
27	0.042	-0.646	-0.022	0.021	0.625	-0.164	0.017	0.097	0.078	0.010	0.853
28	-0.317	-0.163	-0.625	-0.062	0.314	-1.328	-0.169	0.005	-0.011	-0.371	2.550
29	0.517	-0.324	-0.196	1.275	-0.312	0.006	0.039	-0.442	-0.083	0.020	2.338
30	-0.176	0.015	-0.019	-0.011	0.312	1.252	-0.316	0.157	0.005	0.001	1.821

Table 3: Resultados detallados: Binario - Problema 2

Ejecución	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁₀	f(̂)
1	0.995	0.003	0.879	-0.001	-0.958	0.000	-0.000	-0.000	0.002	1.919	10.738
2	0.999	1.997	0.003	1.005	-0.996	2.000	-1.000	0.959	0.001	0.002	13.251
3	-0.959	1.989	1.001	0.001	-0.995	1.003	-0.994	0.000	0.000	-0.959	10.480
4	0.935	0.959	-0.959	1.989	-1.989	1.996	0.000	0.001	0.000	-0.973	17.234
5	0.000	-0.990	1.919	0.001	1.919	-0.994	0.000	-0.995	2.000	-0.000	16.800
6	-1.990	1.000	1.989	1.000	-1.919	-0.959	0.001	0.959	0.991	-1.000	19.407
7	0.985	-0.000	0.958	0.000	-1.991	0.002	0.989	0.005	0.959	-0.995	9.511
8	0.002	-1.020	-0.265	-0.043	-1.990	-2.000	-0.944	1.000	-0.002	0.994	14.732
9	0.000	-1.000	-0.959	0.000	0.999	-0.010	0.959	-0.959	-1.991	0.000	9.747
10	1.000	-0.994	-1.001	1.989	-1.919	-0.000	1.990	0.005	-0.001	-0.000	15.912
11	-0.959	-0.000	-0.939	-0.000	-0.959	1.988	1.000	1.989	1.000	0.995	15.062
12	-0.959	-0.000	-0.000	-1.000	-0.994	1.991	-0.000	0.959	-0.000	0.949	9.884
13	0.020	-0.994	-0.995	-0.995	-2.002	-1.992	2.011	-1.992	-0.959	-1.005	21.367
14	0.000	-0.003	0.020	0.995	-0.994	-1.989	-1.000	-0.993	0.959	0.994	10.292
15	0.997	1.000	-0.999	0.997	-0.000	-0.010	1.987	0.995	-1.919	0.000	13.936
16	-0.000	0.000	2.000	-0.000	0.000	-0.988	1.919	0.939	0.000	-0.010	11.582
17	0.000	-0.001	-0.000	1.001	-0.001	0.010	0.994	-1.919	1.000	-0.000	7.968
18	-0.994	0.959	0.000	0.959	-2.005	1.988	-0.995	-0.005	0.995	0.000	12.405
19	-1.000	-0.001	-0.959	-0.000	-0.995	-0.002	-0.005	-1.917	-2.000	1.000	13.255
20	-0.959	-0.994	1.001	-0.994	-0.995	-2.000	-1.979	-0.989	-0.986	-0.009	15.269
21	-1.919	1.000	-0.959	0.000	-1.991	-0.979	-0.959	-0.996	0.989	-0.959	16.722
22	0.001	-0.000	-0.959	0.000	-0.000	2.879	-1.000	0.000	1.987	0.000	17.273
23	-0.990	-0.000	0.999	-0.957	-1.991	0.959	-0.000	-0.959	1.005	-1.000	11.771
24	0.000	-0.996	-1.988	0.995	-0.959	0.000	-2.001	-0.000	0.959	-0.959	13.724
25	0.000	0.002	0.000	-1.919	0.959	1.919	1.918	-0.000	-0.997	0.959	18.373
26	0.005	-0.959	0.959	1.989	1.989	0.994	-0.000	-1.988	-0.959	0.001	16.690
27	-2.000	0.000	-0.001	0.995	1.919	1.987	-0.959	0.993	-1.000	0.000	17.172
28	0.000	1.000	-0.000	0.000	-0.959	-2.879	-0.997	-0.000	-1.989	0.000	18.368
29	0.020	-0.000	-1.000	-0.959	-2.000	0.994	1.919	0.020	-0.995	0.995	14.343
30	0.991	0.001	0.001	0.959	-1.990	-0.959	0.919	0.000	1.919	-0.959	15.789

obtiene que para el Tanto para el problema 1 como para el problema 2, el mejor algoritmo es en este caso el que tiene representación real. Para el Problema 1 (Función de la Esfera), la prueba arrojó un valor- p de $1.212e - 12$. Al ser menor a 0.05, se concluye que existe una diferencia estadísticamente significativa a favor del Algoritmo real. Por su parte, al evaluar el Problema 2 (Función de Rastrigin), se obtuvo un valor- p de $3.018e - 11$, lo cual demuestra que el Algoritmo Real logró un desempeño significativamente superior para escapar de los mínimos locales del problema.

Discusión: Los resultados estadísticos y las pruebas de Wilcoxon demuestran de la superioridad de la representación real sobre la binaria en ambos problemas. En la función unimodal de la Esfera (F1), el algoritmo real explotó eficientemente el espacio gracias al operador UNDX, logrando una convergencia con una mediana de 0.000, mientras que el algoritmo binario se estancó

Table 2: Resultados detallados: Real - Problema 1

Ejecución	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁₀	f(̂)
1	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.001	-0.000	-0.000	0.000
2	-0.003	0.000	0.003	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.003	0.000
3	0.002	0.001	0.001	-0.000	0.001	-0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	-0.001
4	-0.003	-0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	-0.001	0.002	0.003	0.001	-0.000
5	0.000	0.001	0.000	-0.001	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.001	0.000
6	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.002	0.000
7	0.001	-0.001	-0.000	0.000	-0.001	0.001	-0.001	-0.001	0.001	0.001	0.000
8	0.003	-0.001	0.000	0.003	0.001	-0.001	-0.001	-0.004	-0.004	-0.001	0.001
9	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	-0.001	-0.000
10	0.001	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.001	-0.000	0.000	0.001	0.000
11	0.000	-0.000	0.001	-0.000	0.001	0.000	0.000	-0.000	0.001	0.000	0.000
12	-0.001	0.001	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.001	-0.001	0.001	0.000
13	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14	0.001	-0.002	0.000	0.003	-0.001	-0.001	0.001	0.001	-0.001	0.002	0.000
15	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000
16	0.000	0.006	0.001	0.002	-0.004	0.000	0.001	0.002	-0.000	-0.005	0.000
17	0.001	0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000	0.000	-0.001	0.000
18	0.008	0.004	-0.000	0.005	-0.001	-0.007	0.003	0.002	0.007	-0.000	0.000
19	-0.001	0.005	-0.001	-0.001	0.000	-0.003	0.004	0.001	0.000	-0.001	0.000
20	0.000	0.003	-0.001	0.000	-0.000	-0.001	0.004	-0.002	0.001	-0.001	0.000
21	0.003	0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001	-0.000	-0.002	0.001	0.000
22	-0.004	-0.002	0.005	-0.000	0.001	-0.005	-0.000	0.002	0.006	-0.005	0.000
23	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000
24	0.004	0.004	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.004	-0.002	-0.000
25	-0.001	0.004	-0.002	0.001	-0.001	0.001	0.001	-0.003	0.001	0.000	0.000
26	0.000	0.002	0.000	-0.000	-0.000	0.001	-0.000	0.000	-0.001	-0.000	0.000
27	0.015	-0.009	-0.018	-0.003	-0.003	-0.007	0.011	0.001	-0.000	-0.013	0.194
28	-0.003	-0.007	-0.000	0.001	-0.000	-0.008	-0.005	0.002	-0.007	0.003	0.000
29	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000
30	0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000

Table 4: Resultados detallados: Real - Problema 2

Ejecución	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	f(x)
1	0.011	0.001	-0.006	0.004	-0.006	-0.008	0.001	-0.011	-0.006	0.008	0.089
2	-0.004	-0.002	-0.003	-0.022	-0.011	-0.011	-0.023	-0.019	-0.003	-0.006	0.307
3	-0.022	0.006	0.015	-0.043	-0.034	-0.003	0.009	-0.019	0.046	-0.040	1.566
4	0.001	0.001	-0.004	-0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.011	0.017
5	0.000	0.001	0.982	0.006	-0.004	-0.002	-0.001	-0.004	0.001	-0.007	1.506
6	0.006	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.011	-0.013	-0.001	-0.017	0.278
7	0.007	-0.009	-0.002	0.988	0.963	0.004	0.002	0.002	-0.007	-0.011	2.247
8	0.002	0.001	-0.006	0.003	-0.005	-0.002	0.007	0.004	0.006	0.011	0.039
9	0.015	-0.009	-0.018	-0.003	-0.003	-0.007	-0.011	0.001	-0.001	0.013	0.194
10	-0.019	-0.005	-0.014	0.021	-0.014	-0.980	0.003	0.988	0.013	-0.966	3.744
11	-0.001	0.008	-0.010	-0.988	-0.005	0.004	0.004	-0.003	-0.009	-0.006	1.079
12	-0.043	-0.003	0.028	0.029	0.018	0.014	0.034	-0.024	-0.007	0.013	1.185
13	-0.006	0.002	-0.031	-0.006	-0.004	0.007	0.004	0.002	-0.001	-0.008	0.230
14	0.004	0.001	0.000	0.996	-0.006	-0.000	0.003	0.001	0.002	-0.001	1.501
15	-0.023	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.013	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
16	-0.001	0.003	-0.001	-0.001	0.001	-0.000	0.001	-0.004	0.001	0.004	0.010
17	0.001	-0.001	-0.003	-0.005	0.001	-0.000	-0.002	-0.001	0.004	0.011	0.011
18	0.008	-0.010	0.987	0.018	-0.006	-0.009	-0.001	-0.002	0.006	0.002	1.142
19	-0.031	0.001	-0.006	-0.011	-0.000	0.032	-0.012	-0.012	-0.080	0.005	1.685
20	-0.003	-0.003	-0.002	0.002	0.000	-0.002	0.002	0.001	0.002	-0.004	0.011
21	0.006	0.977	-0.006	-0.001	-0.009	0.005	0.022	0.028	0.008	-0.011	1.380
22	0.008	0.017	-0.009	-0.004	-0.984	-0.018	0.018	-0.007	0.029	0.003	1.414
23	0.006	-0.003	0.001	0.002	0.008	0.002	0.002	-0.001	-0.005	0.002	0.029
24	-0.009	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.007	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
25	0.000	0.000	0.000	0.003	0.002	-0.004	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.003
26	-0.015	-0.003	-0.005	-0.020	-0.010	0.043	0.018	0.011	-0.007	-0.003	0.603
27	-0.003	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	-0.004	0.005	-0.003	0.002	0.021
28	0.009	-0.004	-0.001	0.015	-0.009	0.013	-0.016	0.006	0.019	-0.003	0.252
29	-0.011	-0.994	0.014	-0.005	-0.001	-0.007	-0.000	0.005	-0.008	-0.006	1.098
30	0.003	-0.000	0.000	-0.002	-0.000	0.003	-0.002	0.000	-0.001	-0.000	0.005

Table 5: Resultados estadísticos de las 30 ejecuciones independientes.

Problema	Estadísticas	Técnicas comparadas	
		Algoritmo Binario	Algoritmo Real
Problema 1	mejor	0.102	0.000
	media	2.757	0.000
	mediana	2.238	0.000
	peor	6.872	0.000
	Desv. Est.	1.804	0.000
Problema 2	mejor	7.968	0.005
	media	14.338	0.825
	mediana	14.537	0.802
	peor	21.367	3.474
	Desv. Est.	3.335	0.861

prematuramente con una mediana de 2.238, mermado por la limitación de precisión que impone la discretización a cadenas de 140 bits.

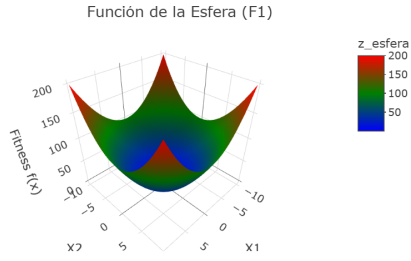
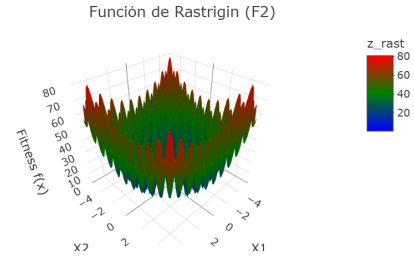
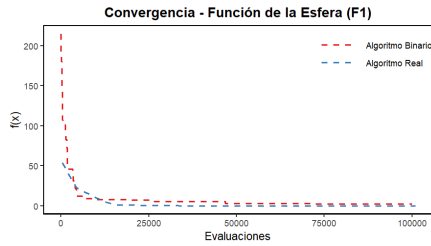
Fig. 1: Espacio de búsqueda continuo de la Función de la Esfera (F_1) truncado a 3 dimensiones.Fig. 2: Espacio de búsqueda continuo de la Función de Rastrigin (F_2) truncado a 3 dimensiones.

Fig. 3: Descripción de la primera imagen.

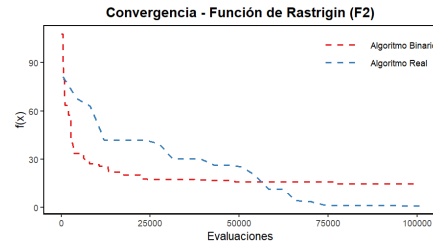


Fig. 4: Descripción de la segunda imagen.